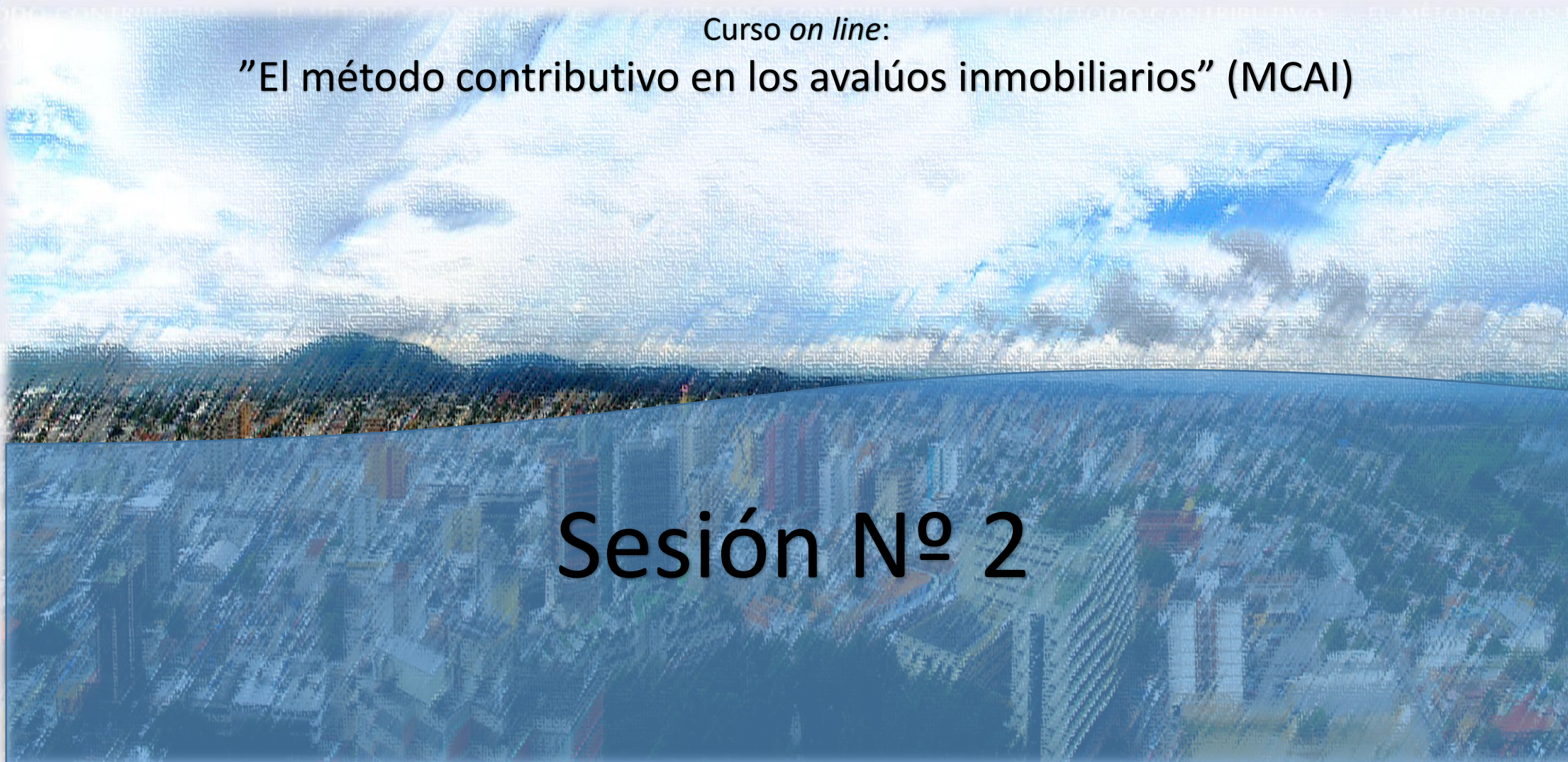


Curso *on line*:

"El método contributivo en los avalúos inmobiliarios" (MCAI)



Sesión Nº 2

<https://www.flickr.com/photos/venex/1040561446>



Coordinador del curso

Miguel Camacaro Pérez
Ingeniero Civil
Venezuela

Asistente virtual

Contributo Tasable
Ingeniero de datos
Venezuela

Código	Nombre y apellidos
MC2-01	Trinidad Rey
MC2-02	Francisco Indriago
MC2-03	Deyanira Pirela

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Del video inicial

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios



EL MÉTODO
en la Avia

EL MÉTODO
en la Avia



CONTRIBUTIVO
Inmobiliarios

CONTRIBUTIVO
Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Sobre el Factor de Contribución

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Sobre el Factor de Contribución

%



Principio

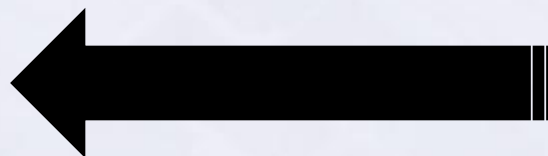
“Señala que el valor de un componente determinado se mide en términos de su contribución o aportación al valor de toda la propiedad. También se define como la cantidad que, de no existir el componente, se restaría del valor de la propiedad”

Concepto del Factor de Contribución

Concepto

Representa la participación del valor de la tierra en la estructura del valor de un inmueble, generalmente expresado en porcentaje, esto es:

$$F_c = \frac{VT}{VI} = \frac{\text{Valor de la tierra}}{\text{Valor del inmueble}}$$



La importancia del Factor de Contribución



El conocimiento de la participación de la tierra, como bien económico, esto es, como medio de producción para el desarrollo de productos, con especial atención en los del mercado inmobiliario, es relevante para los profesionales de la tasación.

Un tasador con pleno conocimiento de las técnicas de tasación, está en capacidad de entender la participación del valor de la tierra en la formación del valor del bien inmueble, ya sea el que será construido sobre ella o el que ya está edificado, entiendo así la contribución como uno de los principios básicos del avalúo inmobiliario.

Procedimiento para calcular el Factor de Contribución

El factor contributivo de la tierra puede extraerse directamente del mercado inmobiliario bastaría con determinar el valor del terreno por el método del mercado y conocer el precio de mercado del inmueble. El procedimiento a seguir sería el siguiente:

- **Seleccionar el tipo de inmueble a analizar;**
- **Seleccionar la ubicación de los inmuebles comparables;**
- **Determinar el valor de la tierra mediante el valor de mercado;**
- **Levantar la muestra de ofertas de inmuebles similares;**
- **Realizar el análisis descriptivo de la muestra para su homogeneización mediante el saneamiento, utilizando el criterio de la desviación promedio; y**
- **Aplicar la fórmula del factor contributivo de la tierra para la estimación del valor, y luego, realizar la clasificación por tipo de inmueble.**

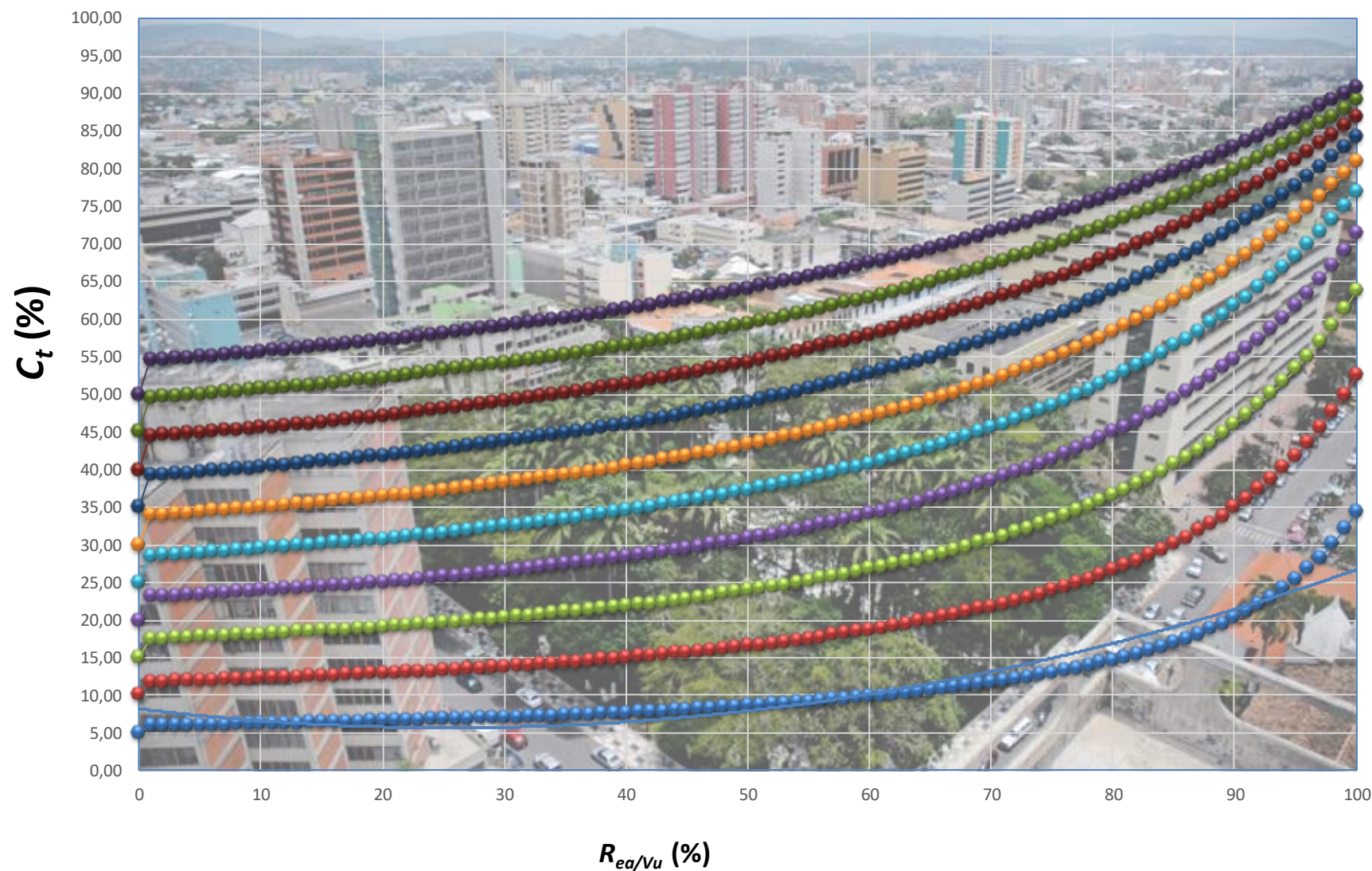
Aspectos que inciden en el factor de contribución

- Ubicación del terreno + inmueble;
- Tipo de inmueble;
- Edad efectiva del inmueble;
- Vida útil del inmueble;
- Estado de conservación y mantenimiento del inmueble;
- Costos de la construcción;
- Relación área de construcción y área de terreno;
- Factor de comercialización; y
- Condiciones del mercado inmobiliario.



Datos del Inmueble							Datos Generales					Resultados Mandelblatt-Camacaro				
Nº	A_T (m ²)	A_c (m ²)	R_{AcAt}	C_H (adim)	e_a (años)	v_u (años)	C_{UBE} (UM/m ²)	C_{UBOB} (UM/m ²)	C_{UC} (UM/m ²)	F_C (Adim)	Fr (Adim)	V_i (UM)	V_{UIAC} (UM/m ²)	V_{UIAT} (UM/m ²)	VUT (Bs./m ²)	C_t (adim)
0	10.000,00	5.000,00	0,50	0,00	0,00	100,00	53.995,50	2.699,78	85.042,91	1,00	0,90	850.429.125,00	170.085,83	85.042,91	42.521,46	50,00
1	10.000,00	5.000,00	0,50	0,1817	1,00	100,00	53.995,50	2.699,78	85.042,91	1,00	0,90	779.312.340,86	155.862,47	77.931,23	42.521,46	54,56
2	10.000,00	5.000,00	0,50	0,1817	2,00	100,00	53.995,50	2.699,78	85.042,91	1,00	0,90	777.699.578,35	155.539,92	77.769,96	42.521,46	54,68
3	10.000,00	5.000,00	0,50	0,1817	3,00	100,00	53.995,50	2.699,78	85.042,91	1,00	0,90	776.055.500,07	155.211,10	77.605,55	42.521,46	54,79
4	10.000,00	5.000,00	0,50	0,1817	4,00	100,00	53.995,50	2.699,78	85.042,91	1,00	0,90	774.380.106,00	154.876,02	77.438,01	42.521,46	54,91
5	10.000,00	5.000,00	0,50	0,1817	5,00	100,00	53.995,50	2.699,78	85.042,91	1,00	0,90	772.673.396,16	154.534,68	77.267,34	42.521,46	55,03
6	10.000,00	5.000,00	0,50	0,1817	6,00	100,00	53.995,50	2.699,78	85.042,91	1,00	0,90	770.935.370,55	154.187,07	77.093,54	42.521,46	55,16
7	10.000,00	5.000,00	0,50	0,1817	7,00	100,00	53.995,50	2.699,78	85.042,91	1,00	0,90	769.166.029,15	153.833,21	76.916,60	42.521,46	55,28
8	10.000,00	5.000,00	0,50	0,1817	8,00	100,00	53.995,50	2.699,78	85.042,91	1,00	0,90	767.365.371,98	153.473,07	76.736,54	42.521,46	55,41
9	10.000,00	5.000,00	0,50	0,1817	9,00	100,00	53.995,50	2.699,78	85.042,91	1,00	0,90	765.533.399,03	153.106,68	76.553,34	42.521,46	55,54
10	10.000,00	5.000,00	0,50	0,1817	10,00	100,00	53.995,50	2.699,78	85.042,91	1,00	0,90	763.670.110,31	152.734,02	76.367,01	42.521,46	55,68
11	10.000,00	5.000,00	0,50	0,1817	11,00	100,00	53.995,50	2.699,78	85.042,91	1,00	0,90	761.775.505,81	152.355,10	76.177,55	42.521,46	55,82
12	10.000,00	5.000,00	0,50	0,1817	12,00	100,00	53.995,50	2.699,78	85.042,91	1,00	0,90	759.849.585,53	151.969,92	75.984,96	42.521,46	55,96
13	10.000,00	5.000,00	0,50	0,1817	13,00	100,00	53.995,50	2.699,78	85.042,91	1,00	0,90	757.892.349,47	151.578,47	75.789,23	42.521,46	56,10
14	10.000,00	5.000,00	0,50	0,1817	14,00	100,00	53.995,50	2.699,78	85.042,91	1,00	0,90	755.903.797,64	151.180,76	75.590,38	42.521,46	56,25
15	10.000,00	5.000,00	0,50	0,1817	15,00	100,00	53.995,50	2.699,78	85.042,91	1,00	0,90	753.883.930,03	150.776,79	75.388,39	42.521,46	56,40
16	10.000,00	5.000,00	0,50	0,1817	16,00	100,00	53.995,50	2.699,78	85.042,91	1,00	0,90	751.832.746,65	150.366,55	75.183,27	42.521,46	56,56
17	10.000,00	5.000,00	0,50	0,1817	17,00	100,00	53.995,50	2.699,78	85.042,91	1,00	0,90	749.750.247,48	149.950,05	74.975,02	42.521,46	56,71
18	10.000,00	5.000,00	0,50	0,1817	18,00	100,00	53.995,50	2.699,78	85.042,91	1,00	0,90	747.636.432,54	149.527,29	74.763,64	42.521,46	56,87
19	10.000,00	5.000,00	0,50	0,1817	19,00	100,00	53.995,50	2.699,78	85.042,91	1,00	0,90	745.491.301,83	149.098,26	74.549,13	42.521,46	57,04
20	10.000,00	5.000,00	0,50	0,1817	20,00	100,00	53.995,50	2.699,78	85.042,91	1,00	0,90	743.314.855,33	148.662,97	74.331,49	42.521,46	57,21

Gráfico C_t vs $R_{ea/vu}$





Modelo Mandelblatt-Camacaro

$$V_i = \frac{[V_{cn}x(1 - \delta x F_r) + V_{me}]x F_C}{(1 - C_t x F_C)}$$

$$F_r = F_C = 1$$

Edad

0

Vida útil

100

FDep

0,000

Factor Ct

20%

Valor Terreno

29.038,76

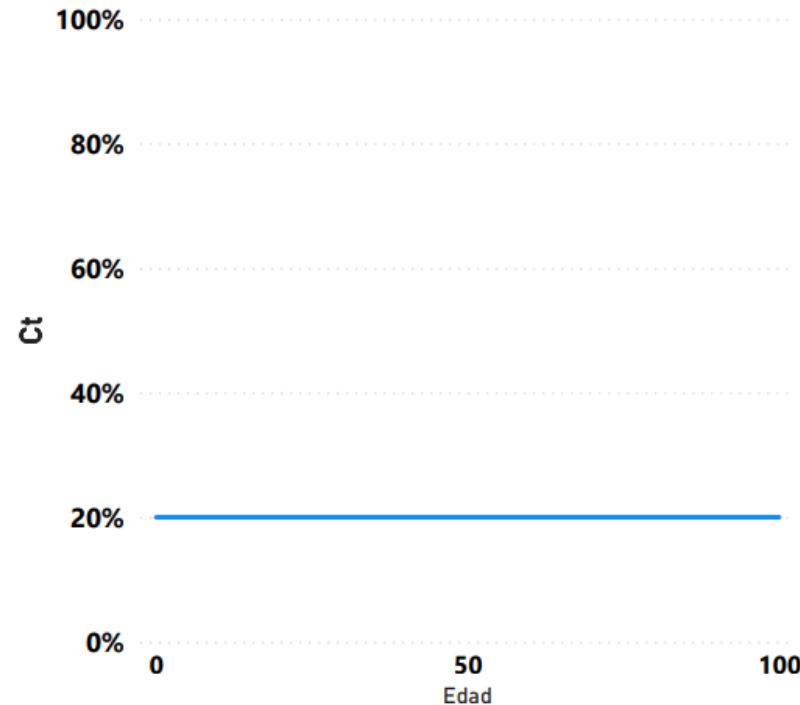
Valor construcción

116.155,05

Valor Inmueble

145.193,82

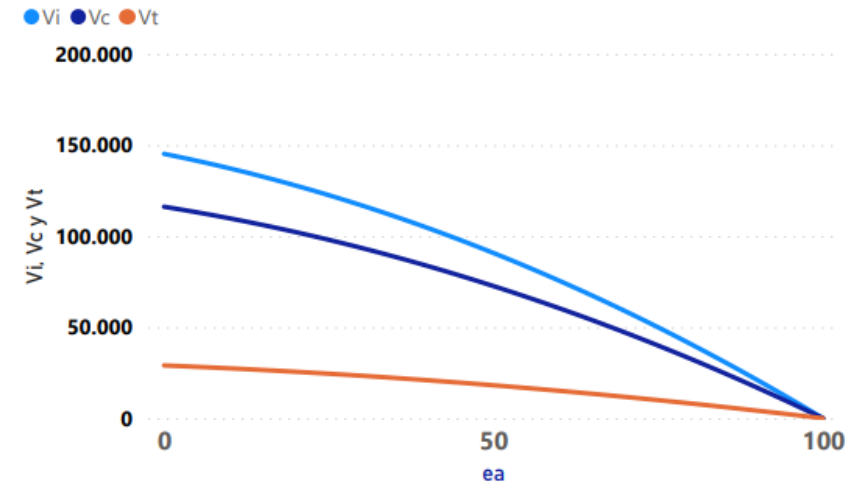
Variación Ct por edad (Fc, CH y Fr constantes)



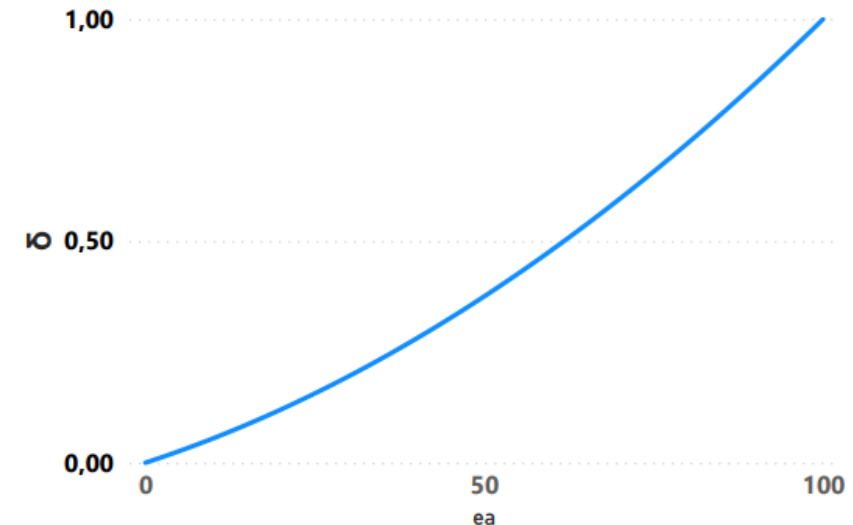
Edad

Todas

Variación de Vi, Vc y Vt



δ̄ (factor de depreciación)





Modelo Mandelblatt-Camacaro

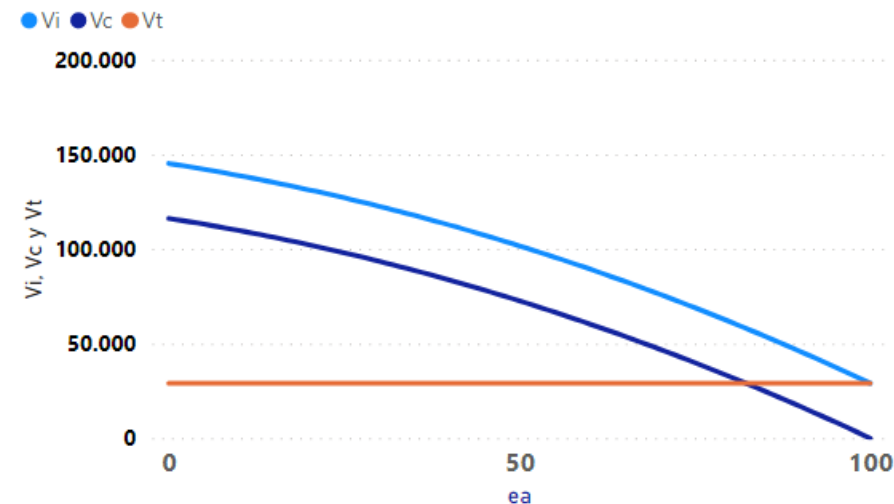
$$V_i = \frac{[V_{cn}x(1 - \delta x F_r) + V_{me}]x F_C}{(1 - C_t x F_C)}$$

$$F_r = F_C = 1$$

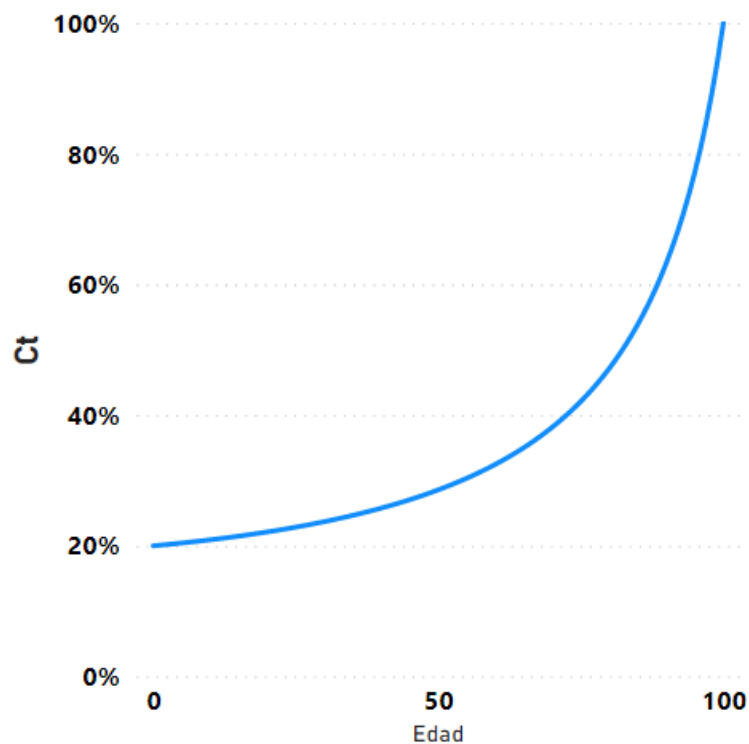
Edad

Todas

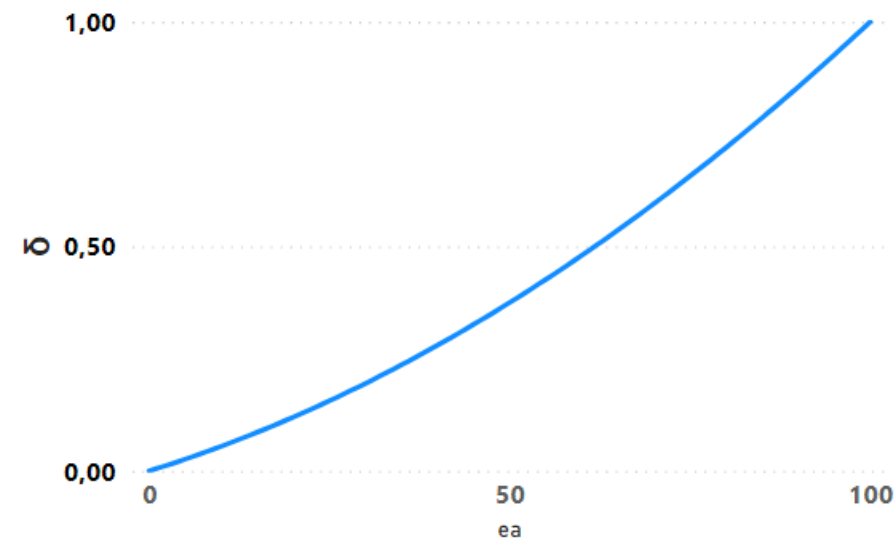
Variación de Vi, Vc y Vt



Variación Ct por edad



δ̄ (factor de depreciación)



Edad

0

Vida útil

100

FDep

0,00

Factor Ct

20,00%

Valor Terreno

29.038,76

Valor construcción

116.155,05

Valor Inmueble

145.193,82

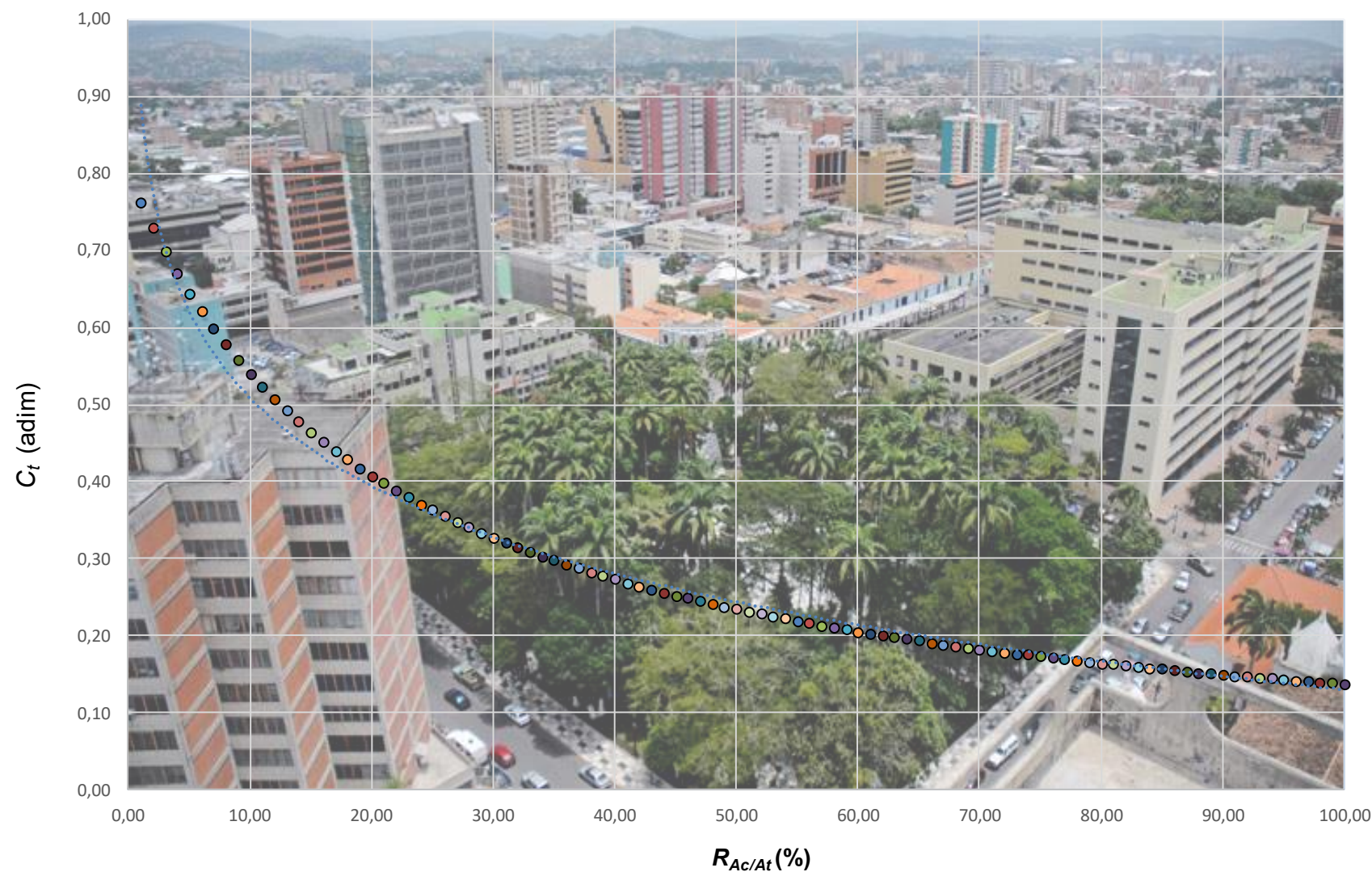


EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúes Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúes Inmobiliarios

	Datos del Inmueble						Datos Generales					
Nº	A_T (m ²)	A_c (m ²)	R_{AcAt}	C_H (adim)	e_a (años)	v_u (años)	C_{UBE} (UM/m ²)	C_{UBOB} (UM/m ²)	C_{UC} (UM/m ²)	F_c (Adim)	Fr (Adim)	C_t (adim)
0	5.000,00	1.750,00	0,35	0,00	0,00	100,00	53.995,50	2.699,78	85.042,91	1,00	0,90	0,346
1	5.000,00	50,00	1,00	0,00	10,00	50,00	53.995,50	2.699,78	85.042,91	1,00	0,90	0,954
2	5.000,00	100,00	2,00	0,00	10,00	50,00	53.995,50	2.699,78	85.042,91	1,00	0,90	0,912
3	5.000,00	150,00	3,00	0,00	10,00	50,00	53.995,50	2.699,78	85.042,91	1,00	0,90	0,874
4	5.000,00	200,00	4,00	0,00	10,00	50,00	53.995,50	2.699,78	85.042,91	1,00	0,90	0,839
5	5.000,00	250,00	5,00	0,00	10,00	50,00	53.995,50	2.699,78	85.042,91	1,00	0,90	0,806
6	5.000,00	300,00	6,00	0,00	10,00	50,00	53.995,50	2.699,78	85.042,91	1,00	0,90	0,776
7	5.000,00	350,00	7,00	0,00	10,00	50,00	53.995,50	2.699,78	85.042,91	1,00	0,90	0,748
8	5.000,00	400,00	8,00	0,00	10,00	50,00	53.995,50	2.699,78	85.042,91	1,00	0,90	0,722
9	5.000,00	450,00	9,00	0,00	10,00	50,00	53.995,50	2.699,78	85.042,91	1,00	0,90	0,698
10	5.000,00	500,00	10,00	0,00	10,00	50,00	53.995,50	2.699,78	85.042,91	1,00	0,90	0,675
11	5.000,00	550,00	11,00	0,00	10,00	50,00	53.995,50	2.699,78	85.042,91	1,00	0,90	0,654
12	5.000,00	600,00	12,00	0,00	10,00	50,00	53.995,50	2.699,78	85.042,91	1,00	0,90	0,634
13	5.000,00	650,00	13,00	0,00	10,00	50,00	53.995,50	2.699,78	85.042,91	1,00	0,90	0,615
14	5.000,00	700,00	14,00	0,00	10,00	50,00	53.995,50	2.699,78	85.042,91	1,00	0,90	0,598
15	5.000,00	750,00	15,00	0,00	10,00	50,00	53.995,50	2.699,78	85.042,91	1,00	0,90	0,581
16	5.000,00	800,00	16,00	0,00	10,00	50,00	53.995,50	2.699,78	85.042,91	1,00	0,90	0,565
17	5.000,00	850,00	17,00	0,00	10,00	50,00	53.995,50	2.699,78	85.042,91	1,00	0,90	0,550
18	5.000,00	900,00	18,00	0,00	10,00	50,00	53.995,50	2.699,78	85.042,91	1,00	0,90	0,536
19	5.000,00	950,00	19,00	0,00	10,00	50,00	53.995,50	2.699,78	85.042,91	1,00	0,90	0,523
20	5.000,00	1.000,00	20,00	0,00	10,00	50,00	53.995,50	2.699,78	85.042,91	1,00	0,90	0,510

Gráfico de C_t vs. $R_{Ac/At}$



EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Sobre el Factor de Comercialización

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Sobre el Factor de comercialización

Consideraciones relevantes

En la comercialización de los productos inmobiliarios se fijan precios que deben corresponderse a las leyes de mercado.

Es una tarea importante para los agentes económicos que actúan en el sector inmobiliario identificar, luego de la inversión en la tierra y en la construcción, el factor que refleje la utilidad, beneficio o ganancia en el precio final del producto inmobiliario para el emprendedor del negocio.

Y la tarea de demostrar su existencia con evidencias empíricas para el uso en los informes de avalúos,, corresponde a los tasadores de inmuebles.

Del Factor de comercialización y los métodos

Tipo	Denominación
Directos	Evolutivo (<u>Comparativo de Costos de Reproducción</u>).
Indirectos	<u>Contributivo</u>
- El Método Comparativo del Costo o Enfoque del Costo, que se fundamenta en la suma de los valores del terreno y la construcción del inmueble, <u>necesita de un tercer componente para ajustar los resultados al valor de mercado</u>. - Si bien es cierto que el uso del tercer componente de la ecuación no tiene un consenso general entre los evaluadores iberoamericanos cuando se utiliza el método del costo, hay países como Brasil que incorporaron el uso del <u>factor de comercialización como el tercer componente</u> en sus normas técnicas de avalúos.	



Origen del término «Factor de comercialización»

Año	Autor (es)	Alcance del trabajo
(1967)	Ernesto Whitaker Carneiro y Joaquim da Rocha Medeiros.	Publicaron un artículo al respecto, aclarando algunas dudas y presentaron una <u>tabla con porcentajes que deberían ser aplicados a la suma de los valores de terreno y de construcción</u> , de acuerdo con el tipo de construcción y la edad de éste último.
(1974)	José Carlos Pellegrino profesor e investigador brasileño, durante el I Congreso Brasileño de Ingeniería de Avalúos.	Presentó un estudio donde concluye que en los avalúos de inmuebles, en general, <u>la suma del valor del terreno y de las bienhechurías debe ser incrementada por el valor en marcha</u> . Este valor puede ser calculado considerando un plazo razonable para la construcción de las bienhechurías existentes, la tasa de interés de mercado, la tasa de inflación y la corrección monetaria. La inclusión del factor del valor en marcha en un avalúo debe ser hecha para todos los inmuebles con edades aparentes menores a 30 años.

Origen del término «Factor de comercialización»

Año	Autor (es)	Alcance del trabajo
(1974)	Da Motta Neto y De Camargo Simões, durante el I Congreso Brasileño de Ingeniería de Avalúos.	Propusieron que la “ <u>ventaja de la cosa hecha</u> ” fuese determinada por la aplicación del <u>factor de comercialización</u> . Sugirieron dos criterios: el práctico y el aproximado.
Procedimiento Práctico		Recomendaciones
a) Determinación del valor del terreno por el método comparativo de mercado; b) Determinación del costo de reproducción de las bienhechurías, tomando en cuenta su tipología, área, costo unitario de reproducción, edad y coeficientes de depreciación física y de obsolescencia; y c) Cálculo del <u>factor de comercialización</u> , dividiendo el valor de venta u oferta entre el costo de reproducción del inmueble (valores de terreno y de construcción calculados en a y b).		- Comenzar con la obtención de un gran número de elementos posibles, cercanos y semejantes al lugar donde se ubica el inmueble tasable; - La muestra levantada de la investigación debe ser saneada permitiendo la eliminación de los datos discrepantes, esto es, que no representen el libre mercado inmobiliario; y. - Establecimiento de la media saneada y sus intervalos de confianza.

Origen del término «Factor de comercialización»

Año	Autor (es)	Alcance del trabajo
(1983)	Pellegrino y Medeiros Jr.	Realizaron un estudio sobre el <u>Método del Costo: el Tercer Componente</u> . Exponen en la introducción de su trabajo que durante años algunos evaluadores acostumbraban agregar un tercer componente, cuando se utilizaba el método del costo de reproducción, a la suma de los valores del terreno y de la construcción, como una compensación que denominaban “vantagem da coisa feita”.
Señalan que el tercer componente o factor de comercialización puede ser definido como el factor que expresa el valor de la “ventaja de la cosa hecha”.		$F. C. = \frac{\text{Valor de Mercado}}{\text{Costo de Reproducción}}$
		$\text{Valor de Mercado} = \text{Costo de Reproducción} \times F. C.$

Antecedentes del Factor de comercialización

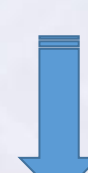
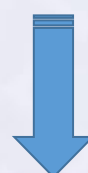
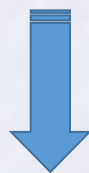
Año	Autor
(1967)	<u>Ernesto Whitaker Carneiro y Joaquim da Rocha Medeiros.</u>
(1974)	<u>José Carlos Pellegrino</u>
(1974)	<u>Da Motta Neto y De Camargo Simões</u>
(1983)	<u>Pellegrino y Medeiros Jr.</u>
(1988)	<u>Milton Mandelblatt</u>
(1990)	<u>Abelardo Palaco</u>
(1997)	<u>José Fiker</u>
(2002)	<u>Oscar Borrero</u>
(2002)	<u>Rubens Dantas</u>
(2004)	<u>Castrillón, Diter; Castrillón, Ricardo y Ochoa, Francisco.</u>
(2004)	<u>De Almeida, Sylvio; Iwassaki, Markus y Rottmann, Eduardo</u>

Año	Autor
(2006)	<u>Marco Aurelio González</u>
(2007)	<u>Laurent, Robert</u>
(2011)	<u>Teodosio Cayo</u>
(2012)	<u>Jerónimo Aznar et al</u>
(2003)	<u>Orden ECO/805/2003</u>
(2009)	<u>El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales de México (INDAABIN)</u>
(2013)	<u>Luis Restrepo</u>
(2013)	<u>Salvador A. Vázquez</u>
(2013)	<u>Armengot y Ramírez</u>
(2014)	<u>Lemos, Rómulo y Moraís, Paulo</u>
	<u>De la experiencia venezolana</u>

Resumen de las funciones para el factor de comercialización

Producto Inmobiliario – Mercado Primario
(Promoción)

(Terreno + Construcción) × Utilidad, Beneficio o Ganancia = Precio de Venta



Producto Inmobiliario – Mercado Secundario
(Valuación)

- 1 (Terreno + Construcción) × Factor de Comercialización = Valor de Mercado
- 2 Terreno + Construcción + Factor de Comercialización = Valor de Mercado
- 3 Terreno + (Construcción × Factor de Comercialización) = Valor de Mercado
- 4 (Terreno + Construcción) = Valor de No Mercado

Es un artificio matemático para la valuación

Tabla N° 3.12 - Fórmulas del valor del inmueble

Descripción	Fórmula
1.Clásica sin factor de comercialización	$VI = VT + VC$
2.Aplicando el factor solo a construcción	$VI = VT + VC \times F_C$
3.Aplicando el factor al binomio VT +VC	$VI = (VT + VC) \times F_C$
4. Agrega el factor al binomio VT + VC	$VI = VT + VC + F_C$

A partir de estas fórmulas de despeja el factor de comercialización:

$$VI = VT + VC \times F_C \quad \Rightarrow \quad F_{C1} = \frac{(VI - VT)}{VC}$$

$$VI = (VT + VC) \times F_C \quad \Rightarrow \quad F_{C2} = \frac{VI}{(VT + VC)}$$

$$VI = VT + VC + F_C \quad \Rightarrow \quad F_{C3} = VI - VT - VC$$

De la investigación con fundamento empírico

Etapa	Descripción
I Etapa	Se analiza la muestra original, modificada y saneada de las ofertas del mercado inmobiliario mediante el uso de la estadística descriptiva (Dos condiciones $1 < FC$ y $FC > 1$).

Tabla 3.19 - Comparación de resultados – Promedios y Diferencia Máxima

Factor	Promedio (Total datos)	Promedio (Viv. básica)	Promedio (Viv. media)	Promedio (Viv. alta)	Dif. Máx
F_{C1}	2,20	2,38	2,06	2,98	0,92
F_{C2}	1,87	2,06	1,80	2,02	0,26
F_{C3}	0,45	0,43	0,42	0,49	0,07

Tabla N° 3.24 - Análisis de la muestra saneada por tipo de vivienda

Vivienda Básica

Factor	Mínimo	Medio	Máximo	Coef.Variac.
F_{C1}	0,64	0,70	0,75	24%
F_{C2}	0,70	0,74	0,79	20%

Vivienda Media

Factor	Mínimo	Medio	Máximo	Coef.Variac.
F_{C1}	0,54	0,58	0,61	21%
F_{C2}	0,63	0,65	0,68	14%

Vivienda Alta

Factor	Mínimo	Medio	Máximo	Coef.Variac.
F_{C1}	0,64	0,68	0,72	11%
F_{C2}	0,77	0,80	0,82	6%

Etapa	Descripción
II Etapa	Se analiza el comportamiento de la variable explicada factor de comercialización en función de diversas variables explicativas mediante el análisis de regresión múltiple.

Tabla N° 3.30 - Caso 1: Muestra original $F_C > 1$

Ecuación F_{C1} :

$$\ln F_{C1} = -1,85 - 0,68 \frac{A_C}{A_T} + 0,10 \ln \delta - 1,17 \ln \left(\frac{VT}{VI} \right) + 1,44 \left(\frac{VC}{VT} \right)^{-1} + 0,26 T_i$$

Resultados	Interpretación
$R^2_{aj} = 0,95$	El coeficiente de determinación indica que el 95,00 % de la variación entorno al promedio del precio unitario es explicada por las variables incluidas en el modelo.
$F = 361,00$	A través de la prueba ANOVA, utilizando la Distribución de Fischer – Snedecor (F), se constató la validez del modelo, con un nivel de significancia de 0,01%, valores necesarios para rechazar H_0 al nivel del 5%
Variable	t^* calculado.
$\frac{A_C}{A_T}$	-16,64
δ	6,34
$\frac{VT}{VI}$	-39,97
$\frac{VC}{VT}$	19,69
T_i	8,77

Todas las variables son significativas con un nivel de confianza del 95%.

Al observar los t^* de las variables y la interpretación de sus variaciones, la variable $\frac{VT}{VI}$ tiene la mayor influencia, por encima de la variable $\frac{VC}{VT}$, en la explicación del modelo del F_{C1} .

Tabla N° 3.31 - Caso 2: Muestra original $F_C > 1$

Ecuación F_{C2} :

$$\ln F_{C2} = -0,69 - 0,17 \frac{A_C}{A_T} + 0,03 \ln \delta - 1,02 \ln \left(\frac{VT}{VI} \right) - 0,63 \ln \frac{VC}{VT} + 0,072 T_i$$

Resultados	Interpretación
$R^2_{aj} = 0,98$	El coeficiente de determinación indica que el 98,00 % de la variación entorno al promedio del precio unitario es explicada por las variables incluidas en el modelo.
$F = 1.076,00$	A través de la prueba ANOVA, utilizando la Distribución de Fischer – Snedecor (F), se constató la validez del modelo, con un nivel de significancia de 0,01%, valores necesarios para rechazar H_0 al nivel del 5%
Variable	t^* calculado.
$\frac{A_C}{A_T}$	-6,06
δ	3,52
$\frac{VT}{VI}$	-74,62
$\frac{VC}{VT}$	-29,48
T_i	4,08

Todas las variables son significativas con un nivel de confianza del 95%.

Al observar los t^* de las variables y la interpretación de sus variaciones, la variable $\frac{VT}{VI}$ tiene la mayor influencia, por encima de la variable $\frac{VC}{VT}$, en la explicación del modelo del F_{C2} .

Tabla N° 3.32 - Caso 3: Muestra modificada $F_C < 1$

Ecuación FC_{1m} :

$$\ln FC_{1m} = 0,21 - 0,55 \frac{A_C}{A_T} + 0,57\delta - 3,48 \frac{VT}{VI} + 0,80 \left(\frac{VC}{VT}\right)^{-1} + 0,29T_i$$

Resultados		Interpretación
$R^2_{aj}=0,91$		El coeficiente de determinación indica que el 91,00 % de la variación entorno al promedio del precio unitario es explicada por las variables incluidas en el modelo.
$F=258,10$		A través de la prueba ANOVA, utilizando la Distribución de Fischer – Snedecor (F), se constató la validez del modelo, con un nivel de significancia de 0,01%, valores necesarios para rechazar H_0 al nivel del 5%
Variable	t^* calculado.	Todas las variables son significativas con un nivel de confianza del 95%. Al observar los t^* de las variables y la interpretación de sus variaciones, la variable $\frac{V_T}{V_I}$ tiene la mayor influencia, por encima de la variable $\frac{V_C}{V_T}$, en la explicación del modelo del FC_{1m} .
$\frac{A_C}{A_T}$	-10,70	
δ	4,96	
$\frac{VT}{VI}$	-36,74	
$\frac{VC}{VT}$	16,38	
T_i	7,59	

Tabla N° 3.33 - Caso 4: Muestra modificada $F_C < 1$

Ecuación FC_{2m} :

$$\ln FC_{2m} = -0,62 + 0,04 \left(\frac{A_C}{A_T}\right)^{-1} + 0,14\delta - 0,94 \ln \frac{VT}{VI} - 0,29 \frac{VC}{VT} + 0,08T_i$$

Resultados		Interpretación
$R^2_{aj}=0,98$		El coeficiente de determinación indica que el 98,00 % de la variación entorno al promedio del precio unitario es explicada por las variables incluidas en el modelo.
$F=513,40$		A través de la prueba ANOVA, utilizando la Distribución de Fischer – Snedecor (F), se constató la validez del modelo, con un nivel de significancia de 0,01%, valores necesarios para rechazar H_0 al nivel del 5%
Variable	t^* calculado.	Todas las variables son significativas con un nivel de confianza del 95%. Al observar los t^* de las variables y la interpretación de sus variaciones, la variable $\frac{V_T}{V_I}$ tiene la mayor influencia, por encima de la variable $\frac{V_C}{V_T}$, en la explicación del modelo del FC_{2m} .
$\frac{A_C}{A_T}$	1,97	
δ	2,04	
$\frac{VT}{VI}$	-52,37	
$\frac{VC}{VT}$	-18,64	
T_i	4,22	

Etapa	Descripción
III Etapa	Se realiza la simulación de escenarios de los valores de las variables explicativas con datos aleatorios de mercado de las ofertas para analizar el comportamiento del factor de comercialización.

Gráfico N° 3.7 - Resultados para el factor de comercialización (FC_1)

Resumen:

El nivel de certeza es 80,0000%

El rango de certeza es de 0,12 a 2,71

El rango completo es de -6,02 a 16,05

El caso base es 1,28

Después de 200.000 pruebas, el error estándar de la media es 0,00

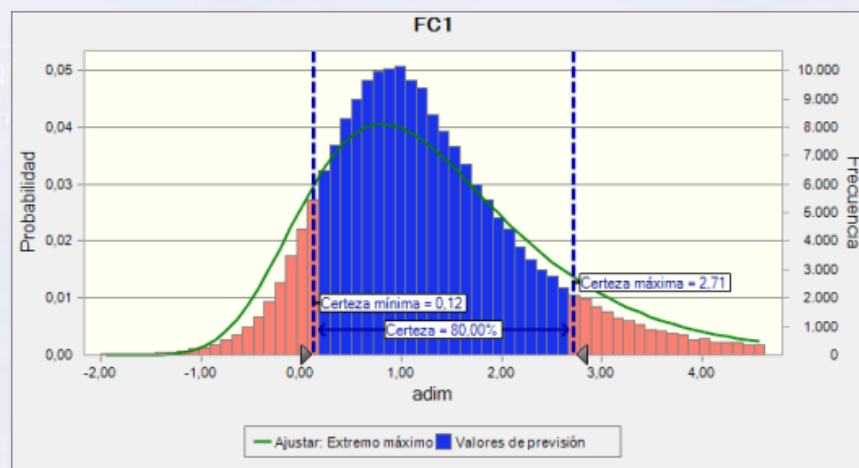


Gráfico N° 3.9 - Resultados para el Factor de Comercialización (FC_2)

Resumen:

El nivel de certeza es 80,0000%

El rango de certeza es de 0,70 a 2,88

El rango completo es de 0,09 a 16,04

El caso base es 1,45

Después de 200.000 pruebas, el error estándar de la media es 0,00

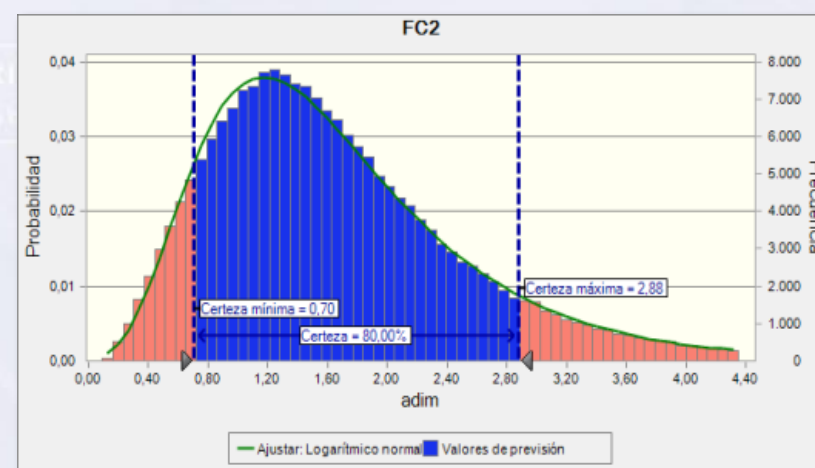


Tabla N° 3.40 - Resultados Probabilísticos

Ecuación	Factor de Comercialización (F_{C1})			C.V.
	Mínimo	Media	Máximo	
$F_{C1} = \frac{(VI - VT)}{VC}$	0,12	1,31	2,71	90,22%
Ecuación	Factor de Comercialización (F_{C2})			C.V.
	Mínimo	Media	Máximo	
$F_{C2} = \frac{VI}{(VT + VC)}$	0,70	1,69	2,88	56,12%

Etapa	Descripción
IV Etapa	Se realiza la simulación de escenarios de los valores de las variables explicativas con datos aleatorios para analizar el comportamiento del factor de comercialización.

Gráfico N° 3.14 - Resultados para el Factor de Comercialización (FC_1)

Resumen:

El nivel de certeza es 80,0000%

El rango de certeza es de 0,45 a 2,17

El rango completo es de 0,02 a 107,84

El caso base es 0,98

Después de 1.000.000 pruebas, el error estándar de la media es 0,00

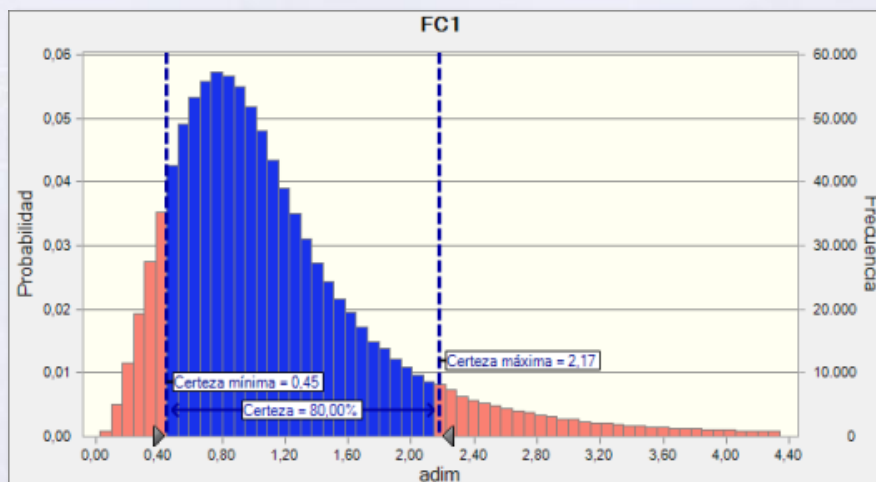


Gráfico N° 3.16 - Resultados para el Factor de Comercialización (FC_2)

Resumen:

El nivel de certeza es 80,0000%

El rango de certeza es de 0,46 a 2,13

El rango completo es de 0,03 a 44,73

El caso base es 0,98

Después de 1.000.000 pruebas, el error estándar de la media es 0,00

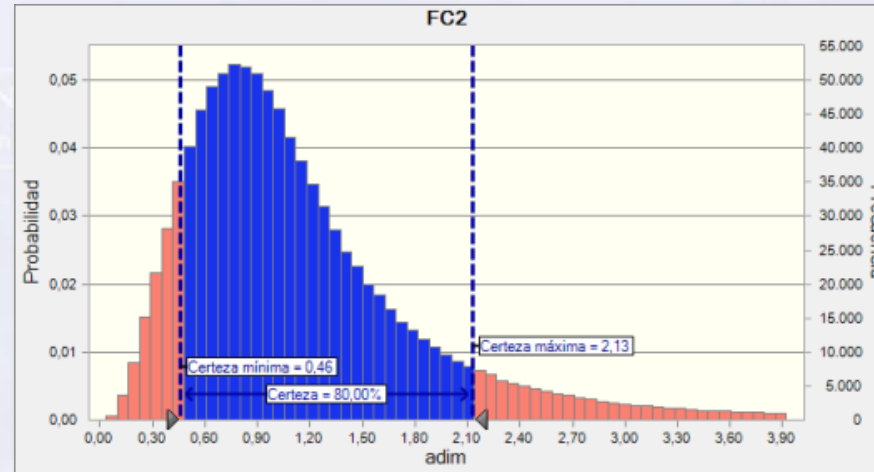


Tabla N° 3.45 - Resultados Probabilísticos

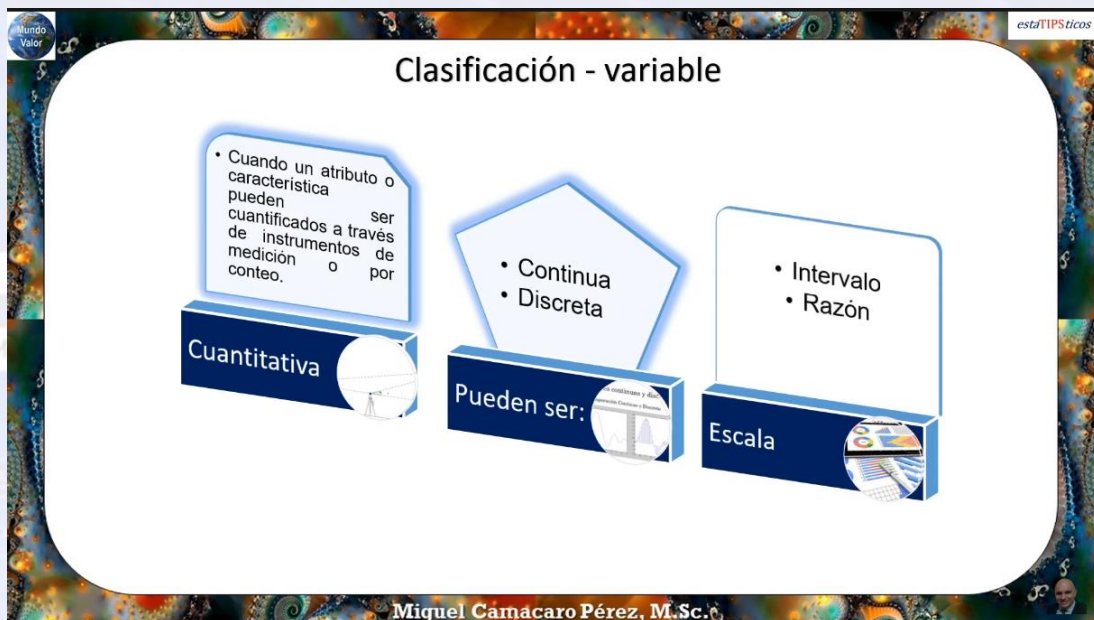
Ecuación	Factor de Comercialización (F_{C1})			C.V.
	Mínimo	Media	Máximo	
$F_{C1} = \frac{(VI - VT)}{VC}$	0,45	1,23	2,17	90,10%
Ecuación	Factor de Comercialización (F_{C2})			C.V.
	Mínimo	Media	Máximo	
$F_{C2} = \frac{VI}{(VT + VC)}$	0,46	1,21	2,13	79,78%

Consideración Final

Con la evidencia de los contenidos de los trabajos presentados y de los cuerpos normativos de la revisión bibliográfica, se demuestra conceptualmente que el factor de comercialización es una realidad y su validación es posible si se extrae de los valores o precios de mercado comparables. Inclusive se pueden distribuir espacialmente los factores mediante el uso de herramientas de Regresión Espacial y Geoestadística (continuación de línea de investigación).

La norma brasileña NBR-14.653-2 que aún está vigente en el Brasil, señala que el factor de comercialización debe aplicarse a la suma del binomio tierra-construcción, siempre que los valores utilizados para el factor de comercialización sean producto de una investigación del mercado inmobiliario.

De la funciones de probabilidad y de distribución



Modelo Mandelblatt-Camacaro

$$V_{uc} = (CUBE + CUBOB) * CAC$$

Costos Asociados a la Construcción

Estudios Técnicos				Asesoría		Financiamiento		Administración, Servicios y Ventas					
EFM	ES	LV	PAI	GL	GT	IF	GIT	IM	PS	DINC	PV	ADM	Total
2,00%	2,00%	1,00%	5,00%	7,00%	7,50%	7,50%	3,00%	2,50%	2,00%	2,50%	3,00%	15,00%	60,00%

Costos Unitarios Básicos Edificaciones (CUBE)

		Reporte:		4to. Bim.	2016
Nº	Edificaciones Unifamiliares	Área Bruta (m²)	Calidad	CUBE (Bs./m²)	
09	Casa Construcción Tradicional	96,00	Baja	282.517,85	
10	Casa Construcción Tradicional	115,00	Media	323.231,18	
11	Casa Construcción Tradicional	200,00	Media	399.514,01	
12	Casa Construcción Tradicional	387,00	Superior	444.376,20	

Costos Unitarios Básicos Otras Bienhechurías (CUBOB)

		Reporte 4to. Bim.	2016
Nomenclatura	Descripción	Unidad	CUBOB (Bs./Unidad)
CP	Cerca Perimetral	m²	13.510,00
BDG	Bases de galpones	m²	62.510,00
PC	Pavimento de Concreto	m²	9.100,00
TC	Tanque de concreto	m³	42.770,00

$$\alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{e_a}{v_u} + \frac{e_a^2}{v_u^2} \right)$$

$$\delta = [(1 - \alpha) \times c + \alpha]$$

$$V_{cn} = A_c \times V_{uc}$$

$$V_i = \frac{[V_{cn} \times (1 - \delta \times F_r) + V_{me}] \times F_c}{(1 - C_t \times F_c)}$$

Estados de Heidecke

Estado	Condición	PlusDep (%)
1	Óptimo	0,00
1.5	Muy bueno	0,32
2	Bueno	2,49
2.5	Intermedio	8,09
3	Regular	18,17
3.5	Deficiente	33,09
4	Malo	52,49
4.5	Muy malo	75,32
5	Demolición	100,00

Contribución del Valor de la Tierra (Ct)		
Tipo de Construcción	Min	Max
Vivienda Unifamiliar - Básica	5,00	10,00
Vivienda Unifamiliar - Media	10,00	20,00
Vivienda Unifamiliar - Alta	20,00	40,00
Vivienda Multifamiliar - Básica	15,00	20,00
Vivienda Multifamiliar - Media	25,00	30,00
Vivienda Multifamiliar - Alta	35,00	40,00
Local Comercial	30,00	50,00
Oficina	25,00	40,00
Galpón Comercial	20,00	35,00
Galpón Industrial	10,00	20,00
Mixto (Comercial-Residencial)	20,00	30,00
Mixto (Comercial-Industrial)	20,00	35,00
Hotel	40,00	50,00

Factor de Comercialización (Fc)		
Tipo de Construcción	Min	Max
Vivienda Unifamiliar - Básica	1,20	1,25
Vivienda Unifamiliar - Media	1,25	1,35
Vivienda Unifamiliar - Alta	1,35	1,45
Vivienda Multifamiliar - Básica	1,25	1,30
Vivienda Multifamiliar - Media	1,30	1,35
Vivienda Multifamiliar - Alta	1,40	1,45
Local Comercial	1,40	1,50
Oficina	1,35	1,45
Galpón Comercial	1,30	1,45
Galpón Industrial	1,25	1,35
Mixto (Comercial-Residencial)	1,30	1,40
Mixto (Comercial-Industrial)	1,35	1,45
Hotel	1,50	1,60

$$V_{me} = VR_n \times [D \times (1 - r) + r]$$

$$F_r = (1 - r)$$

$$D_{(\mu, \tau)} = \frac{A}{1 + B \times e^{(C \times F_{(\mu, \tau)}) \times \frac{e_a}{v_u}}}$$

Hélio de Caires

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Sobre la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta.

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

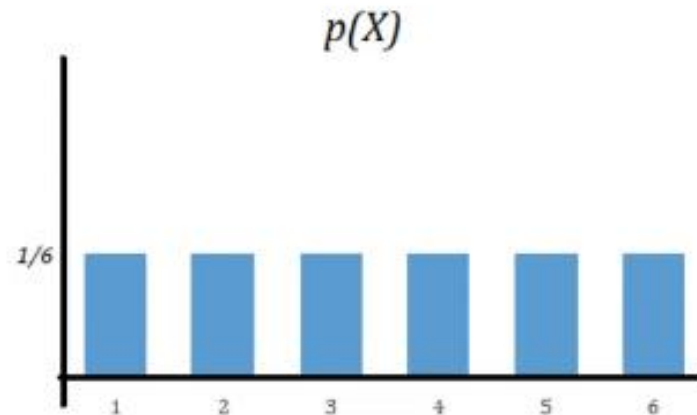
EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

De la función de probabilidad (discreta)



X	p(X)
1	1/6
2	1/6
3	1/6
4	1/6
5	1/6
6	1/6

$$p(X) = \begin{cases} \frac{1}{6} \\ 0 \end{cases}$$

si $X = 1, 2, 3, 4, 5, 6$

en cualquier otra parte

$$f_X(x) = p(X = x)$$

Propiedades de una función de probabilidad discreta

1. $0 \leq f(x) \leq 1$
2. $\sum f(x) = 1$

$$F_X(x) = p(X \leq x)$$

Distribuciones de Probabilidad Discretas

Distribución uniforme

Distribución binomial

Distribución multinomial

Distribución binomial negativa

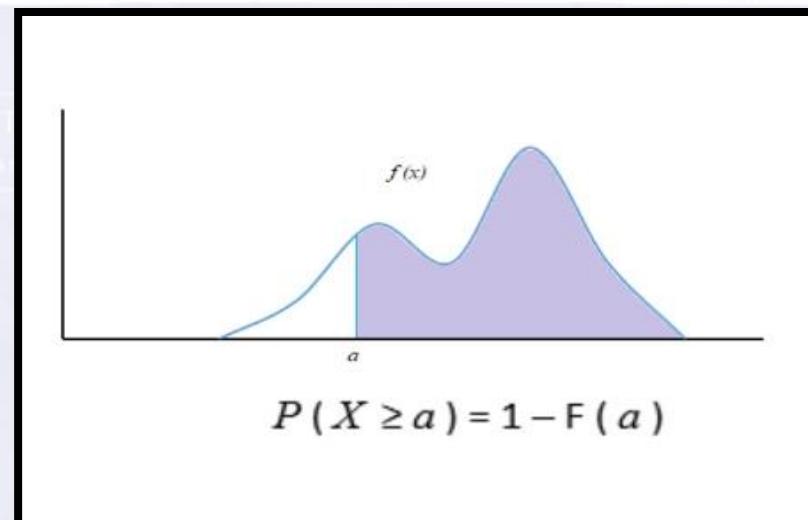
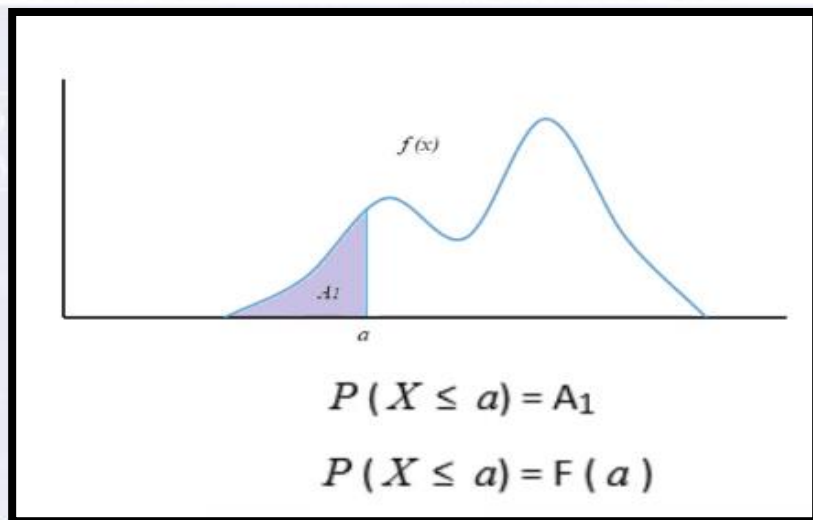
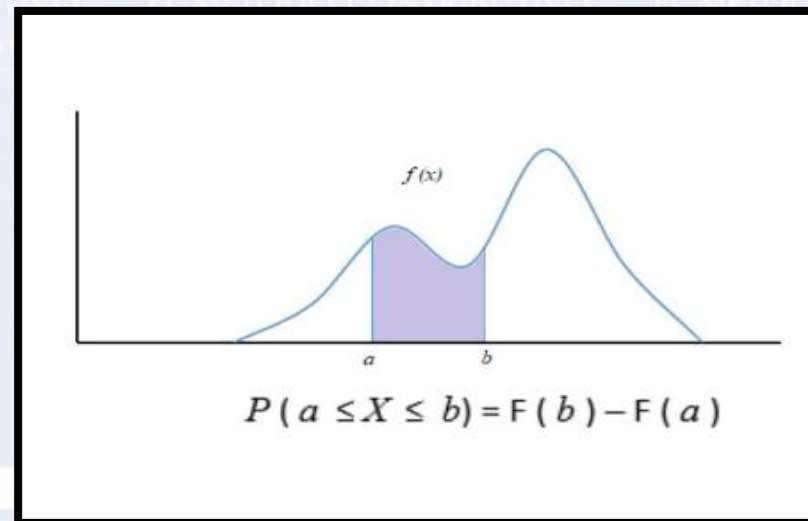
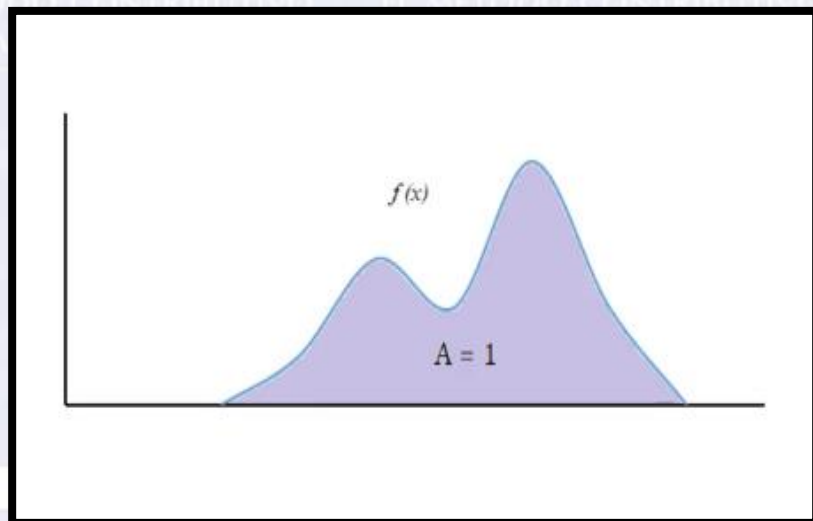
Distribución geométrica

Distribución hipergeométrica

Distribución de Poisson

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=-dxkt3_qSig&ab_channel=GOALPROJECT

De la función de probabilidad (continua)



Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=-dxkt3_qSig&ab_channel=GOALPROJECT

Tipo de funciones de probabilidad de tipo continuo

Distribución uniforme



Distribución exponencial



Distribución triangular



La figura se describe mediante la función de probabilidad:

$$f(x)$$

El área bajo la curva se describe mediante la función de probabilidad acumulada:

Función de distribución

$$F(a) = \int_{-\infty}^a f(x) dx$$

Propiedades de una función de probabilidad continua

1. $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in R$
2. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=-dxkt3_qSig&ab_channel=GOALPROJECT

Libro1 - Excel (Error de activación de productos)

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Desarrollador Crystal Ball

Definir suposición Definir decisión Definir previsión Definir correlaciones Copiar Pegar Borrar Seleccionar Congelar Prefs de celda Iniciar Detener Restablecer Ejecutar Prefs ejecución Pruebas: 1000000 Guard/restaurar

Galería de distribución...
Ajustar distribución a datos...

- Normal
- Triangular
- Uniforme
- Logarítmico normal
- Beta
- Beta PERT
- Gamma
- Weibull
- Extremo máximo
- Extremo mínimo
- Logística
- t de Student
- Exponencial
- Pareto
- Binomial
- Poisson
- Hipergeométrica
- Binomial negativa
- Geométrica
- Uniforme discreta
- Sí-No
- Personalizada

La importancia de conocer las funciones de distribución de probabilidades en la simulación de escenarios.

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Sobre la asignación de la Semana N° 2

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Contenido Programático

Semana	Título	Título	Libro/video/Material	Tiempo del video	Ejercicio
2	Factor de contribución de la tierra y factor de comercialización.	Del factor de contribución y del factor de comercialización.	Capítulo 2 y 3 - Libro	NA	2FcCtofertas2022.xlsx
		El Desafío-Parte II (Antecedentes y cálculo).	https://youtu.be/Uk50DXyHu_8	00:17:01	
		Un instrumento contributivo	https://youtu.be/78VDICayq4g	00:04:16	
		Introducción a las funciones de probabilidad	https://www.youtube.com/watch?v=-dxkt3_qSig&ab_channel=GOALPROJECT	00:08:11	

Consideraciones sobre la sesión:

1. No están respondiendo a los mensajes, en el mejor de los casos asumo el silencio como que si recibieron.
2. No hubo una buena comprensión de la asignación para esta sesión. No había que calcular valores de la tierra ni de la construcción.
3. Lo más importante era la revisión de la parte teórica para internalizar los conceptos para avanzar sobre la marcha de la resolución de los ejercicios.
4. Sobre el ejercicio, algunos se limitaron solo a completar la herramienta en Excel, sin aportar nada adicional para el conocimiento. No hubo interpretación de los resultados del análisis descriptivo de las variables C_t y F_c .
5. Otros intentaron hacer el ejercicio con muestras levantadas del mercado pero no fundamentaron el uso de los factores que según su opinión podían considerarse para determinado cálculo.



27CtCtoFentas2022.xlsx - Excel (Error de activación de productos)

27CtCtoFentas2022.xlsx - Excel (Error de activación de productos)																			
Archivos Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Desarrollador Power Pivot Crystal Ball ¿Qué desea hacer?																			
Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas																			
Q2																			
X ✓ fx =P2+E2																			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Oferta N°	P _i (UM)	A _i (m ²)	V _{ut} (UM/m ²)	V _i (UM/m ²)	A _c (m ²)	C _{uc} (UM/m ²)	V _c (UM)	C _u (adim)	r (adim)	V _r (UM)	e _a (años)	v _u (años)	δ (adim)	Dep (UM)	V _c (UM)	V _r +V _c (UM)	F _c (adim)	C _r (%)
1	1	149.131,00	149,00	134,00	19.968,00	126,65	968,00	122.597,20	0,0249	0,1000	12.259,72	13,00	60,00	0,15	16.928,37	105.688,83	125.634,83	1,19	13%
2	2	159.518,00	154,00	135,00	20.790,00	130,90	940,00	123.046,00	0,0032	0,1000	12.304,60	14,00	60,00	0,15	16.237,84	106.808,16	127.598,16	1,25	13%
3	3	132.333,00	128,00	126,00	16.128,00	108,80	935,00	101.728,00	0,0249	0,1000	10.172,80	7,00	60,00	0,09	8.095,03	93.632,97	109.760,97	1,21	12%
4	4	127.205,00	151,00	119,00	17.969,00	128,35	942,00	120.905,70	0,0809	0,1000	12.090,57	3,00	60,00	0,11	11.428,46	109.477,24	127.446,24	1,00	14%
5	5	169.356,00	149,00	106,00	15.794,00	126,65	904,00	114.491,60	0,0249	0,1000	11.449,16	10,00	60,00	0,12	12.334,32	102.157,28	117.951,28	1,44	9%
6	6	140.267,00	101,00	122,00	12.322,00	85,85	879,00	75.462,15	0,0032	0,1000	7.546,22	6,00	60,00	0,06	3.940,75	71.521,40	83.843,40	1,67	9%
7	7	130.451,00	103,00	119,00	12.257,00	87,55	968,00	84.748,40	0,0249	0,1000	8.474,84	8,00	60,00	0,10	7.518,61	77.229,79	89.486,79	1,46	9%
8	8	137.636,00	110,00	127,00	13.970,00	93,50	957,00	89.479,50	0,0032	0,1000	8.947,95	7,00	60,00	0,07	5.486,65	83.992,85	97.962,85	1,40	10%
9	9	155.072,00	132,00	114,00	15.048,00	112,20	909,00	101.989,80	0,0809	0,1000	10.198,98	12,00	60,00	0,19	17.549,67	84.440,13	99.488,13	1,56	10%
10	10	136.757,00	101,00	123,00	12.423,00	85,85	857,00	73.573,45	0,0809	0,1000	7.357,35	14,00	60,00	0,21	14.113,85	59.459,60	71.882,60	1,90	9%
11	11	141.699,00	113,00	134,00	15.142,00	96,05	891,00	85.580,55	0,0249	0,1000	8.558,06	7,00	60,00	0,09	6.810,09	78.770,46	93.912,46	1,51	11%
12	12	130.116,00	130,00	121,00	15.730,00	110,50	919,00	101.549,50	0,0249	0,1000	10.154,95	13,00	60,00	0,15	14.022,08	87.527,42	103.257,42	1,26	12%
13	13	152.668,00	150,00	124,00	18.600,00	127,50	934,00	119.085,00	0,0809	0,1000	11.908,50	3,00	60,00	0,11	11.256,36	107.828,64	126.428,64	1,21	12%
14	14	152.846,00	123,00	124,00	15.252,00	104,55	851,00	88.972,05	0,0809	0,1000	8.897,21	14,00	60,00	0,21	17.067,82	71.904,23	87.156,23	1,75	10%
15	15	171.553,00	150,00	134,00	20.100,00	127,50	959,00	122.272,50	0,0249	0,1000	12.227,25	11,00	60,00	0,13	14.379,75	107.892,75	127.992,75	1,34	12%
16	16	138.479,00	150,00	121,00	18.150,00	127,50	956,00	121.890,00	0,0249	0,1000	12.189,00	3,00	60,00	0,05	5.539,50	116.350,50	134.500,50	1,03	13%
17	17	138.855,00	118,00	132,00	15.576,00	100,30	897,00	89.989,10	0,0032	0,1000	8.996,91	13,00	60,00	0,13	10.897,54	79.071,56	94.847,56	1,47	11%
18	18	136.321,00	122,00	127,00	15.494,00	103,70	888,00	92.085,60	0,0249	0,1000	9.208,56	14,00	60,00	0,17	13.691,79	78.393,81	93.887,81	1,45	11%
19	19	130.036,00	158,00	109,00	17.222,00	134,30	887,00	119.124,10	0,0809	0,1000	11.912,41	15,00	60,00	0,22	24.070,03	95.054,07	112.276,07	1,16	13%
20	20	153.788,00	134,00	121,00	16.214,00	113,90	901,00	102.623,90	0,0032	0,1000	10.262,39	6,00	60,00	0,06	5.359,18	97.264,72	113.478,72	1,36	11%

2FCtCtoFertar2022.xlsx - Excel (Error de activación de productos)

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Desarrollador Power Pivot Crystal Ball ¿Qué desea hacer?

Cortar Copiar Pegar Copiar formato Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos

Porcentaje Formato condicional Dar formato como tabla

Enfasis5 Enfasis6 Millares Millares [0] Moneda Moneda [0] Porcentaje

X11 $=+X2+X9*X3/RAIZ(X6)$

	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
	V_c (UM)	C_H (adim)	r (adim)	V_r (UM)	e_a (años)	v_u (años)	δ (adim)	Dep (UM)	V_c (UM)	$V_c + V_r$ (UM)	F_c (adim)	C_c (%)			Estadísticos	F_c (adim)	C_c (%)
1																	
2	122.597,20	0,0249	0,1000	12.259,72	13,00	60,00	0,15	16.928,37	105.668,83	125.634,83	1,19	13%			Promedio	1,38	0,11
3	123.046,00	0,0032	0,1000	12.304,60	14,00	60,00	0,15	16.237,84	106.808,16	127.598,16	1,25	13%			Desviación estándar	0,23	0,02
4	101.728,00	0,0249	0,1000	10.172,80	7,00	60,00	0,09	8.095,03	93.632,97	109.760,97	1,21	12%			Coefficiente de Variación	17%	14%
5	120.905,70	0,0809	0,1000	12.090,57	3,00	60,00	0,11	11.428,46	109.477,24	127.446,24	1,00	14%			Intervalos de confianza		
6	114.491,60	0,0249	0,1000	11.449,16	10,00	60,00	0,12	12.334,32	102.157,28	117.951,28	1,44	9%			Número de datos (n)	20	20
7	75.462,15	0,0032	0,1000	7.546,22	6,00	60,00	0,06	3.940,75	71.521,40	83.843,40	1,67	9%			Grados de libertad (gl)	19	19
8	84.748,40	0,0249	0,1000	8.474,84	8,00	60,00	0,10	7.518,61	77.229,79	89.486,79	1,46	9%			Nivel de confianza (α)	80%	80%
9	89.479,50	0,0032	0,1000	8.947,95	7,00	60,00	0,07	5.486,65	83.992,85	97.962,85	1,40	10%			$t_{(1-\alpha/2, gl)}$	1,33	1,33
10	101.989,80	0,0809	0,1000	10.198,98	12,00	60,00	0,19	17.549,67	84.440,13	99.488,13	1,56	10%			Mínimo	1,31	11%
11	73.573,45	0,0809	0,1000	7.357,35	14,00	60,00	0,21	14.113,85	59.459,60	71.882,60	1,90	9%			Máximo	1,45	12%
12	85.580,55	0,0249	0,1000	8.558,06	7,00	60,00	0,09	6.810,09	78.770,46	93.912,46	1,51	11%					
13	101.549,50	0,0249	0,1000	10.154,95	13,00	60,00	0,15	14.022,08	87.527,42	103.257,42	1,26	12%					
14	119.085,00	0,0809	0,1000	11.908,50	3,00	60,00	0,11	11.256,36	107.828,64	126.428,64	1,21	12%					
15	88.972,05	0,0809	0,1000	8.897,21	14,00	60,00	0,21	17.067,82	71.904,23	87.156,23	1,75	10%					
16	122.272,50	0,0249	0,1000	12.227,25	11,00	60,00	0,13	14.379,75	107.892,75	127.992,75	1,34	12%					
17	121.890,00	0,0249	0,1000	12.189,00	3,00	60,00	0,05	5.539,50	116.350,50	134.500,50	1,03	13%					
18	89.969,10	0,0032	0,1000	8.996,91	13,00	60,00	0,13	10.897,54	79.071,56	94.647,56	1,47	11%					
19	92.085,60	0,0249	0,1000	9.208,56	14,00	60,00	0,17	13.691,79	78.393,81	93.887,81	1,45	11%					
20	119.124,10	0,0809	0,1000	11.912,41	15,00	60,00	0,22	24.070,03	95.054,07	112.276,07	1,16	13%					
21	102.623,90	0,0032	0,1000	10.262,39	6,00	60,00	0,06	5.359,18	97.264,72	113.478,72	1,36	11%					
22																	

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

De la visualización de datos

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios



EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúes Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúes Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúes Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúes Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúes Inmobiliarios

MIGUEL CAMACARO
EDICIONES

MIGUEL CAMACARO
EDICIONES

MIGUEL CAMACARO
EDICIONES

MIGUEL CAMACARO
EDICIONES

MIGUEL CAMACARO
EDICIONES

Miguel Camacaro Pérez

Miguel Camacaro Pérez

Miguel Camacaro Pérez

Miguel Camacaro Pérez

Miguel Camacaro Pérez

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúes Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúes Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúes Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúes Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúes Inmobiliarios

MIGUEL CAMACARO
EDICIONES

MIGUEL CAMACARO
EDICIONES

MIGUEL CAMACARO
EDICIONES

MIGUEL CAMACARO
EDICIONES

MIGUEL CAMACARO
EDICIONES

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Sobre la asignación de la Semana N° 3

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Contenido Programático

Semana	Título	Título	Libro/video/Material	Tiempo del video	Ejercicio
3	El método contributivo en los avalúos Inmobiliarios.	El Método Contributivo	Capítulo 4 y 5 -Libro (Resolución de los ejemplos del contributivo)	NA	3MandelblattCamacarometro2022.xlsx
		Parte III-El Desafío (El método contributivo)	https://youtu.be/WyghS6Kan9E	00:24:47	
		Un instrumento contributivo	https://youtu.be/Yfxj_44rApE	00:04:00	
		Función probabilidad y función de distribución de una variable aleatoria discreta.	https://www.youtube.com/watch?v=2qgFRb5nsQg&ab_channel=UniversitatPolit%C3%A8cnicaVal%C3%A8ncia-UPV	00:08:22	

Para la próxima sesión deben entregar (06/09/2022):

- El ejercicio resuelto del 3MandelblattCamacarometro2022.xlsx (el archivo en Excel) + la resolución de todos los ejercicios del libro (capítulo 5).
- Dar continuidad al análisis estadístico de la muestra seleccionada para el inmueble a tasar que fundamentará el informe final del curso.
- Especial atención al contenido del video sobre la Función de Probabilidad y de Distribución para una variables aleatoria discreta (Resumen de la diferencia entre ambas funciones).

3MandelblattCamacarometro2022.xlsx

Datos para la aplicación del método contributivo:					
Inmueble: Vivienda unifamiliar			Estados de Heidecke		
A_t : Área del Terreno (m ²)=	212,42		Estado	Condición	Coefficiente
A_c : Área de Construcción (m ²)=	102,55		1	Óptimo	0
C_{uc} : Costo Unitario de la Construcción (UM/m ²)=	113.266,75		1.5	Muy Bueno	0,0032
Estado de Conservación:	Bueno		2	Bueno	0,0249
C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,0249		2.5	Intermedio	0,0809
r : valor de Rescate (adim)=	10%		3	Regular	0,1817
Fr : Factor de rescate= (100-r)/100=	0,90		3.5	Deficiente	0,3309
e_a : Edad Aparente de la Construcción (año)=	3		4	Malo	0,5249
v_u : Vida Útil de la Construcción (año)=	60		4.5	Muy Malo	0,7532
V_{me} : Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	0,00		5	Demolición	1,0000
F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,35				
C_t : Factor de contribución de la tierra (adim)=	20,00%				

A	B	C
Método Contributivo		
Modelo Mandelblatt-Camacaro		
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble		
A_c : Área de construcción (m ²)=		
C_{uc} : Costo unitario de la construcción (UM/m ²)=		
F_c : Factor de mercado o de comercialización (adim)=		
C_H : Factor Heidecke (adim)=		
Fr : Factor rescate (adim)=		
e_a : Edad aparente de la construcción (año)=		
v_u : Vida útil de la construcción (año)=		
Función depreciación:	Ross - Heidecke	
δ : Factor de depreciación (adim)=	#DIV/0!	
C_t : Contribución del valor del terreno (adim)=		
V_i : Valor del inmueble (UM)=	#DIV/0!	
Resultados para el Valor del Inmueble y sus Componentes		
V_t : Valor del terreno (UM)=	#DIV/0!	
V_c : Valor depreciado de la construcción (UM)=	#DIV/0!	
V_{me} : Valor de las máquinas y equipos (UM)=	0,00	
V_{tcm} : Valor terreno, construcción, máquinas y equipos (UM)=	#DIV/0!	
V_i : Valor del inmueble (UM)=	#DIV/0!	
A_t : Área de terreno (m ²)=		
V_{ut} : Valor unitario del terreno (UM/m ²)=	#DIV/0!	
V_{uc} : Valor unitario de construcción (UM/m ²)=	#DIV/0!	
Nota: celdas en color amarillo para introducción de datos		

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Ciclo de preguntas

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios



Base de datos
Ernesto Mock

Dashboard en POWER BI
Miguel Camacaro Pérez

Narración y edición
Miguel Camacaro Pérez

Música
[https://www.youtube.com/audiolibrary /](https://www.youtube.com/audiolibrary/)

Studios
Albiate Films

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios



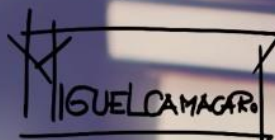
Appraisers Reading Club

CERTIFICADO

Certificamos que:

Ana María Bisbé York

Dictó la conferencia intitulada «**Analítica de datos con Power BI**» bajo la modalidad *on line*, realizado en la sesión N° 7 del 28 de septiembre de 2022.



Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Miembro Fundador ARC-01

More than just a reading club...since 2022